FUJA DAS P2

Álgebra Linear II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT3458 · Transformações lineares · 2023–2025

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Bloco de conteúdo: Transformações lineares — 16 questões das provas de 2023, 2024, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

MAT3458-2023-P2-Q8

Seja $T : P_2(\mathbb{R}) \to P_2(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1+x) = 1+x^2, \quad T(x+x^2) = x - x^2, \quad T(1+x^2) = 1+x+x^2.$$

Se $a, b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $T(4 - x + 3x^2) = a + bx + cx^2$, então b é igual a:

a) 0
b) 2
c) 1
d) 3
e) 4

2 Questão 2

MAT3458-2023-P2-Q9

Seja $T : P_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por $T(p) = (p(0), p(1), p'(1))$, para todo $p \in P_2(\mathbb{R})$. Assinale a alternativa correta:

a) T é bijetora
b) $\mathrm{Ker}(T) = \{0\}$ e $\dim \mathrm{Im}(T) = 2$
c) T não é nem injetora nem sobrejetora
d) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$
e) $(3, 1, 4) \notin \mathrm{Im}(T)$

3 Questão 3

MAT3458-2023-P2-Q10

Seja $T : \mathbb{R}^3 \to P_1(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1,1,1) = 1+x, \quad T(1,0,1) = 2 - x \quad \text{e} \quad T(0,1,2) = 3.$$

Assinale a alternativa correta:

a) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 5$
b) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 0$
c) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 1$
d) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 0$
e) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 1$

4 Questão 4

MAT3458-2024-P2-Q4

Seja $T : \mathbb{R}^2 \to M_2(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1,2) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad T(2,1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se

$$T(1,1) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

então $a + b + c + d$ é igual a:

a) 1
b) 3
c) 2
d) -1
e) 0

5 Questão 5

MAT3458-2024-P2-Q7

Considere as seguintes funções:

(I) $D : V \to W$ definida por $D(f) = 7f - 5f' + 8f''$, para toda $f \in V$, em que V é o espaço vetorial das funções $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que são duas vezes deriváveis e W é o espaço vetorial de todas as funções $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$;
(II) $U : M_{2\times 3}(\mathbb{R}) \to M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ definida por $U(X) = AXB$, para toda $X \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$, em que $A \in M_2(\mathbb{R})$ e $B \in M_3(\mathbb{R})$ são matrizes fixadas;
(III) $V : P_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ definida por $V(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0I + a_1A + a_2A^2$, para quaisquer $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, em que I denota a matriz identidade 2×2 e $A \in M_2(\mathbb{R})$ denota uma matriz fixada.

Assinale a alternativa correta:

a) apenas (I) é uma transformação linear
b) apenas (I) e (III) são transformações lineares
c) (I), (II) e (III) são transformações lineares
d) apenas (I) e (II) são transformações lineares
e) apenas (II) e (III) são transformações lineares

6 Questão 6

MAT3458-2024-P2-Q8

Considere o subespaço vetorial W de $P_3(\mathbb{R})$ dado por:

$$W = \{p \in P_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0 \text{ e } p''(0) = 0\}.$$

Assinale a alternativa correta:

a) existe uma transformação linear sobrejetora $T : P_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ tal que W está contido em $\mathrm{Ker}(T)$
b) não existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $\mathrm{Ker}(T) = W$ e tal que $\mathrm{Im}(T) = [x, x^3]$
c) não existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ tal que $\mathrm{Ker}(T) = W$
d) existe uma transformação linear sobrejetora $T : P_3(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ tal que W está contido em $\mathrm{Ker}(T)$
e) existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $\mathrm{Ker}(T) = W$ e $\mathrm{Im}(T) = [1, x^2]$

7 Questão 7

MAT3458-2024-P2-Q9

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ dada por

$$T(x, y, z) = (x + y + 2z, ay + 2z, -x - z, x + bz),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Se $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$, então $a + b$ é igual a:

a) 8
b) -16
c) -2
d) 3
e) 0

8 Questão 8

MAT3458-2024-P2-Q10

Seja $T : \mathbb{R}^4 \to P_3(\mathbb{R})$ a transformação linear dada por

$$T(a, b, c, d) = (a + c + 2d) + (-a - c - 2d)x + 2(b + c + 3d)x^2 + 3(a - b - d)x^3,$$

para todo $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Temos que a dimensão da imagem de T é igual a:

a) 4
b) 2
c) 1
d) 3
e) 0

9 Questão 9

MAT3458-2024-P2-Q13

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $T : P_2(\mathbb{R}) \to P_4(\mathbb{R})$ uma transformação linear tal que:

$$\mathrm{Im}(T) = [1 + 2x - x^2 + 5x^3 + 2x^4, 1 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4, 1 + 2x + 5x^2 + ax^3 + bx^4].$$

Se T não for injetora, então ab é igual a:

a) -2
b) -4
c) 4
d) 2
e) -6

10 Questão 10

MAT3458-2025-P2-Q1

Considere a transformação linear $T : P_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2$ que satisfaz

$$T(1 + x) = (1, 2), \quad T(1 + x^2) = (0, 3), \quad T(x - 2x^2) = (-1, -2).$$

Se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $T(4 - 3x + 2x^2) = (a, b)$, então $a + b$ é igual a

a) 8
b) 5
c) -11
d) -3
e) 0

11 Questão 11

MAT3458-2025-P2-Q3

Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y, z) = (x - 2y + z, 3x - y + 2z)$, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que $c \neq 0$ e $(a, b, c) \in \mathrm{Ker}(T)$. Então $(a + b)/c$ é igual a

a) -3
b) -1
c) $-2/5$
d) 6
e) $1/3$

12 Questão 12

MAT3458-2025-P2-Q4

Um vetor que está na imagem da transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (y + z, -x - y + 2z, x - 3z)$, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, é

a) $(4, -3, -2)$
b) $(1, 2, -3)$
c) $(1, 1, 1)$
d) $(0, 0, 1)$
e) $(2, -1, 0)$

13 Questão 13

MAT3458-2025-P2-Q8

Considere as bases ordenadas

$$B = ((1,1,0),(0,1,2),(0,0,1)) \quad \text{e} \quad C = ((1,1,1),(1,0,1),(-1,0,1))$$

de $\mathbb{R}^3$ e seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear cuja matriz em relação às bases B e C seja

$$[T]_{BC} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3/2 & -1 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Então, $T(1,2,3)$ é igual a

a) $(1,1,2)$
b) $(2,1,2)$
c) $(1,2,2)$
d) $(1,2,1)$
e) $(2,1,1)$

14 Questão 14

MAT3458-2025-P2-Q9

Seja $T : \mathbb{R}^2 \to P_2(\mathbb{R})$ uma transformação linear tal que $\mathrm{Ker}(T) = [(1,-1)]$ e $T(1,1) = t^2 - t$. É correto afirmar que

a) $\mathrm{Ker}(T)$ e $\mathrm{Im}(T)$ têm mesma dimensão.
b) T é sobrejetora.
c) $\mathrm{Im}(T)$ tem dimensão maior do que 1.
d) T é injetora.
e) $\mathrm{Ker}(T)$ tem dimensão maior do que 1.

15 Questão 15

MAT3458-2025-P2-Q11

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita igual a n e seja $T : V \to V$ um operador linear. Considere as seguintes afirmações:

I. Se T é injetor, então $\dim \mathrm{Im}(T) < n$.
II. Se T é sobrejetor e $\{v_1, ..., v_n\}$ é uma base de V, então $\{T(v_1), ..., T(v_n)\}$ também é uma base de V.
III. Se $\dim \mathrm{Im}(T) = n$, então existe um operador linear $S : V \to V$ tal que $S \circ T$ seja o operador identidade no espaço V.

Está correto apenas o que se afirma em

a) II.
b) III.
c) I e III.
d) II e III.
e) I.

16 Questão 16

MAT3458-2025-P2-Q12

Sejam B e C bases ordenadas do espaço vetorial $P_1(\mathbb{R})$, e seja $T : P_1(\mathbb{R}) \to P_1(\mathbb{R})$ um operador linear tal que

$$[T]_{BC} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Considere as seguintes afirmações:

I. $(T \circ T)(p) = p$, para todo $p \in P_1(\mathbb{R})$.
II. O operador linear T é bijetor.
III. Existem dois polinômios distintos $p, q \in P_1(\mathbb{R})$, tais que $T(p) = q$ e $T(q) = p$.

Está correto o que se afirma em
a) I e II, apenas.
b) II, apenas.
c) I, apenas.
d) I, II e III.
e) III, apenas.

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**